



Problem 1 (OFDM)

در این سوال فرض کنید، کانال فرکانس گزین یا به عبارتی پهن باند باشد. بنابراین سیگنال دریافتی در لحظه k در حوزه گسسته (پس از نمونه برداری) به صورت زیر است:

$$y[k] = \sum_i h_i[k]x[k-i] + \omega[k] \quad (1)$$

که در رابطه اخیر، $h_i[k] \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ تپ i ام کانال در لحظه k می باشد. فرض کنید L تعداد کل تپ های کانال باشد. در این صورت رابطه (۱) به صورت رابطه ساده می شود:

$$y[k] = \sum_{i=0}^{L-1} h_i[k]x[k-i] + \omega[k] \quad (2)$$

فرض کنید پهنای باند کانال $W = 20 \text{ MHz}$ ، زمان همدوسی کانال $T_c = 5 \text{ ms}$ و گستردگی تأخیر کانال برابر $T_d = 10 \mu\text{s}$ باشد. می خواهیم یک پیام به طول $N = 10^8$ بیت را در این کانال به سمت گیرنده ارسال کنیم. یک سیستم OFDM برای ارسال این پیام طراحی کنید. فرض کنید n_c تعداد زیرحامل ها، cp طول پیشوند گردشی^۲ باشد. بیت های پیام را به صورت تصادفی (با احتمال $\frac{1}{2}$ بیت صفر و احتمال $\frac{1}{2}$ بیت ۱) تولید نمایید. مدولاسیون را BPSK فرض کنید. فرض کنید تپ های کانال در طول یک بازه زمانی به طول T_c تغییرات کمی دارند و برای سادگی ثابت فرض کنید.

- (۱) تعداد تپ های کانال L و طول پیشوند گردشی cp چقدر است ؟
 - (۲) با توجه به اطلاعات داده شده، با ذکر دلیل، مقدار مناسبی برای تعداد زیرحامل ها در هر بلاک OFDM انتخاب کنید.
 - (۳) تعداد کل بلاک های OFDM برای ارسال کل پیام چقدر است ؟
 - (۴) بلاک دیاگرام سیستم (به عنوان مثال بلاک IFFT، بلاک اضافه کردن CP و ...) را به صورت کامل در فرستنده و گیرنده رسم کنید و هر بلاک را توضیح دهید. فرض کنید مجموع توان زیرحامل ها P_{max} باشد. همچنین فرض کنید اطلاعات کانال در فرستنده معلوم باشد و از روش Waterfilling برای تخصیص توان در هر زیرحامل استفاده نمایید.
- راهنمایی:** در روش Waterfilling تخصیص توان در زیرحامل i ام از رابطه (۳) بدست می آید:

$$P_i^* = \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{N_0}{|H_i|^2} \right)^+ \quad (3)$$

¹ Subcarriers² Cyclic Prefix

که در رابطه اخیر، $x^+ = \max(x, 0)$ و $\underline{H}$ ، DFT، n_c نقطه‌ای L تپ کانال می‌باشد. مقدار λ با توجه به قید

$$\sum_{i=0}^{n_c-1} P_i^* = P_{max}$$

بدست می‌آید.

(۵) سیستمی که در سوال ۴ طراحی کرده‌اید را در متلب شبیه‌سازی کنید و نمودار احتمال خطا را بر حسب $SNR = \frac{P_{max}}{n_c N_0}$

رسم کنید و با حالت بدون استفاده از Waterfilling مقایسه نمایید.

(۶) به جای روش Waterfilling در سوال ۵ از روش همسان‌سازی در گیرنده با معیار ZF و MMSE استفاده کنید. برای هر

یک از این دو معیار، سیستم را شبیه‌سازی کرده و نمودار احتمال خطا را بدست آورید.

(۷) امتیازی: در سوال ۶ فرض کنید به اندازه $0.8 \max(|X_k|)$ در خروجی IFFT اثر clipping رخ دهد. نمودار احتمال

خطا را بر حسب $SNR = \frac{P_{max}}{n_c N_0}$ رسم کنید. (از معیار MMSE استفاده کنید)

❖ نکات کلی درباره‌ی تمرین کامپیوتری:

۱. توجه کنید برای انجام پروژه بایستی از **متلب** استفاده کنید.
۲. گزارش تمرین بخش بزرگی از نمره‌ی شما را تشکیل خواهد داد و بدون داشتن گزارش نمره صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. گزارش نهایی بایستی در قالب یک فایل zip با عنوان
CA2_YourFirstName_YourLastName_YourStudentNumber.zip
در سایت آپلود شود. داخل این فایل بایستی فایل گزارش شما در قالب pdf با عنوان
CA2_Report_YourStudentNumber.pdf
و یک پوشه با عنوان **Codes** که شامل تمام فایل‌های کد متلب شماست قرار گیرد.
۴. نام‌گذاری فایل‌های کد بایستی روشن و واضح باشد. در صورت مشاهده مغایرت نتایج گزارش شده در فایل pdf گزارش با نتایج بدست آمده از اجرای کدها، کل نمره سوال مربوطه صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۵. فایل گزارش بایستی به **زبان فارسی** داخل word یا با ویرایشگر زبان latex نوشته شود و سپس خروجی آن در قالب pdf داخل فایل zip نهایی قرار گیرد. خروجی pdf از Livescript متلب تصحیح نخواهد شد.
۶. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، از راه‌های ارتباطی بیان شده استفاده نمایید.
۷. در صورت مشاهده مشابهت گزارش یا کدها و تقلب، نمره هر دو فرد صفر در نظر گرفته خواهد شد.